

Primer parcial: Teoría de la Computación.

Lic. en Sistemas de Información. Año 2020

Nombre:

LU:

Práctica: 60%

1. Sea la siguiente gramática

G: Σ $\rightarrow$ Z
 Z $\rightarrow$ bZ
 Z $\rightarrow$ aY
 Z $\rightarrow$ aZ
 Y $\rightarrow$ bY
 Z $\rightarrow$ a
 Y $\rightarrow$ b

- A. Hallar los elementos de la gramática. **(5%)**
- B. Realizar el árbol de derivación para un string de longitud 5. **(5%)**
- C. Obtener el AEF que verifique que $L(M) = L(G)$. **(15%)**
- D. A partir del AEF obtenido resolver el sistema de ecuaciones de conjuntos y obtener la expresión regular correspondiente a $L(M)$. **(15%)**

2. Dado el siguiente Lenguaje:

$$L = \{a^n b^m \mid n = m \text{ ó } n = 2m; m, n \geq 0\}$$

- A. Obtener una gramática que lo genere. **(15%)**
- B. Clasificar la gramática obtenida de acuerdo al formato de sus producciones. Justificar. **(5%)**